Acta de adquisición de evidencias digitales

Rellena todos los campos. Si alguno no aplica, escribe «no aplica»: un campo en blanco invita a la duda.

1. DATOS DEL CASO

Número de caso	AFI-AlejandroAlvarez-20261027
Fecha	27 de octubre de 2026
Hora de inicio y de fin (indica la zona horaria)	Hora inicio: 19:52 | Hora Fin: 15:00 (30/10/2026) Hora de Europa/Madrid (CET/CEST)
Lugar (dirección y estancia)	Laboratorio en IES Rafael Alberti, Cádiz.
Solicitante del análisis	Bahía Sistemas (técnico de Almadraba Diseño)
Base legal (resolución judicial, encargo por escrito, consentimiento…) y referencia	Encargo por escrito (Práctica académica UD1)
Objetivo del análisis	Adquisición en vivo y en frío de evidencias digitales ante la sospecha de compromiso del equipo administrador

2. PERSONAS PRESENTES

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Función (analista, testigo, fedatario…)	Firma
Alejandro Álvarez Romero	32789389G	Analista	Alejandro

3. ESTADO DE LA ESCENA

Descripción de la escena y de los equipos encontrados	Nos encontramos con una máquina virtual denominada FORENSIC_10, la hemos ejecutado en VirtualBox. Creamos una marca forense en el sistema (en un archivo de texto y proceso Notepad.exe en memoria) para poder garantizar la trazabilidad. Hemos conectado nuestro dispositivo de respuesta (Es un disco virtual que hemos puesto E: formateado en NTFS).
Estado de cada equipo (encendido, apagado, bloqueado, conexiones)	Equipo encendido, la sesión estaba bloqueada por una contraseña que nos la ha facilitado el administrador. Conexión de red activa.
Hora del sistema frente a hora real (desfase)	Sin desfase significativo
Fotografías tomadas (numeración)	Se adjunta un repositorio documental con las evidencias visuales y registros de verificación numerados, organizados en la estructura de carpetas del soporte de entrega: Carpeta cifrado/ (Comprobación de Cifrado): Verificación del estado de cifrado de volúmenes mediante el comando manage-bde -status (confirmando disco no cifrado) con registro de la marca temporal de ejecución. Carpeta hora/ (Sincronización Horaria): Registro del desfase horario entre la hora del sistema investigado y la hora real de la máquina anfitriona (UTC/CET). Marcas de tiempo asociadas a la creación y modificación de las marcas forenses. Carpeta preparación_disco_virtual/ (Soporte de Destino): Formateo y preparación técnica de la unidad de almacenamiento de destino (Unidad E:\ - NTFS). Carpeta RAM/ (Adquisición de Memoria Volátil): Interfaz del software de volcado de memoria (WinPmem) indicando hora de inicio y finalización del proceso. Localización y evidencia visual de la marca forense en la memoria RAM mediante el editor hexadecimal HxD. Carpeta trafico_red/ (Captura de Tráfico): Ejecución del sniffer desde el hipervisor anfitrión (VBoxManage nictrace) durante la ventana de captura de 3 minutos. Propiedades del archivo de captura de red captura_red.pcap. Carpeta triage/ y SOLUCIÓN TRIAGE/ (Triaje de Disco y Artefactos): Ejecución e integridad del script de triaje offline en el sistema físico (marcas de tiempo de inicio y fin). Análisis mediante HxD Editor del archivo $MFT extraído (ubicado en SOLUCION TRIAGE\Triage-FORENSE-06-2026-10-28T18_49_34Z.zip\uploads\ntfs\%5C%5C.%5CC%3A), evidenciando la marca forense persistida en el sistema de ficheros. Carpeta volátil datos/ (Datos del Sistema en Vivo): Ejecución del script de recolección de datos volátiles adaptado a PowerShell 2.0 y entornos Legacy.

4. EVIDENCIAS ADQUIRIDAS

ID	Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Método y herramienta (con versión)	Formato y fichero	SHA-256 original / copia	N.º precinto
EV-01	Volcado físico de memoria RAM (1GB)	Extracción por software	.raw volcado_ram.raw	FE3FB998A15452C999C6391A7987272D5CB03709702C65081D0796529B9A35BB	No aplica
EV-02	Recolección de datos volátiles (procesos, red,usuarios,discos)	Script PS que hemos adaptado a entornos Legacy	.txt CASO-01_FORENSIC10_20261027-204647	Ver repositorio (hashes_archivos.csv)	No aplica
EV-03	Tráfico de red de la máquina virtual	Captura de tráfico desde el hipervisor anfitrión (VBoxManage nictrace)	pcap captura_red.pcap	E430A66771EAA373E3AD7132D4401C751650DADC1C3DED0F26FEE173C0A2F8F6	No aplica
EV-04	Triage manual de artefactos críticos ($MFT, colmenas del Registro, Prefetch)	Con velociraptor de forma online creando un . exe, luego lo ejecutó	zip Triage-FORENSE-06-2026-10-28T18_49_34Z.zip	D72E3A166591875C55A64122D4F04CC5D0F6645776EE52D46242C9D6E9B17373	No Aplica

5. INCIDENCIAS Y OBSERVACIONES

Errores de lectura, sectores dañados, cifrado encontrado, acciones urgentes realizadas y su motivo, cualquier interacción con el sistema original…

Incidencias	El entorno legacy (Windows 7 Professional) presentó incompatibilidades de ejecución con herramientas modernas de adquisición (DumpIt, KAPE y ejecutable estándar de Velociraptor) debido a la ausencia de dependencias de .NET Framework actualizado. Con el fin de respetar el principio de no alteración y evitar la instalación de software en el sistema investigado, se optó por adaptar el script de datos volátiles a PowerShell 2.0 y ejecutar módulos de triaje compatibles.
Observaciones	Previa comprobación con manage-bde -status (confirmando la ausencia de cifrado), se ejecutó un apagado abrupto para congelar el sistema. Resultado de la verificación: La marca forense en memoria fue localizada en el volcado RAM (.raw) mediante HxD, mientras que la marca guardada en el Escritorio fue localizada en la $MFT.

6. CONFORMIDAD

Las personas firmantes declaran que el proceso descrito se ha realizado en su presencia y que los datos anteriores son correctos.

Analista	Testigo	Representante de la parte / fedatario
Alejandro Álvarez Romero		